CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Anorganische stofklassen en naamgeving

De vier anorganische stofklassen, binair en ternair, de zuurresten, de IUPAC-naamgeving met de triviale namen, en de reactiepatronen.

1 De vier stofklassen

Stofklasse	Waaraan je ze herkent	Voorbeeld
oxide	een element met zuurstof alleen	CaO, CO_2
hydroxide	de functionele groep OH bij een metaalion	$NaOH$, $Al(OH)_3$
zuur	de formule begint met waterstof	HCl, H_2SO_4
zout	een metaalion of ammonium met een zuurrest	$NaCl$, $CaCO_3$

Een **oxide is een verbinding van een element met zuurstof**. **CaO en CO_2 zijn oxiden**; $NaOH$ is een hydroxide en HCl een zuur.

De **functionele groep van een hydroxide is OH**. In water geeft die groep het **hydroxide-ion OH^-** en maakt ze de oplossing basisch. **$Al(OH)_3$** is een hydroxide, met de groep drie keer, want aluminium vormt een ion met lading $3+$.

Bij een **anorganisch zuur staan de waterstofatomen vooraan** in de formule, zoals in **HCl en H_2SO_4**. Die waterstof komt in water als H^+ vrij. **H_2O hoort niet bij de zuren**, al begint de formule met waterstof: water is een oxide van waterstof en is neutraal.

Een **zout bestaat uit een positief en een negatief ion**: meestal een metaalion of het ammoniumion, en een zuurrest.

Het **ammoniumion NH_4^{1+}** is een positief geladen groepje dat de plaats van een metaalion inneemt. Ammoniumsulfaat wordt veel gebruikt als meststof.

2 Binair en ternair

Binair betekent twee elementen, ternair drie. HCl is een binair zuur, want het bevat waterstof en chloor. **H_2SO_4 is ternair**: waterstof, zwavel en zuurstof. Ook HBr en H_2S zijn binair.

Bij de zouten geldt hetzelfde. **$CaCO_3$ is een ternair zout**, want het bevat calcium, koolstof en zuurstof; $NaCl$ is binair. **Niet elk zout bevat zuurstof**: alleen de ternaire zouten hebben zuurstof in de zuurrest.

3 De zuurresten

Ion	Naam	Hoort bij
NO_3^{1-}	nitraation	salpeterzuur
SO_4^{2-}	sulfaation	zwavelzuur
PO_4^{3-}	fosfaation	fosforzuur
CO_3^{2-}	carbonaation	koolzuur
ClO_3^{1-}	chloraation	chloorzuur
BrO_3^{1-}	bromaation	broomzuur
IO_3^{1-}	jodaation	joodzuur
S^{2-}	sulfide-ion	waterstofsulfide
Cl^{1-}, Br^{1-}, I^{1-}, F^{1-}	chloride-, bromide-, jodide-, fluoride-ion	de binaire zuren

Een **zuurrest zonder zuurstof krijgt de uitgang -ide**: het **chloride-ion Cl^{1-}**, het **sulfide-ion S^{2-}**, het **jodide-ion I^{1-}**. Die horen bij een binair zuur. **Carbonaat en fosfaat bevatten wel zuurstof.**

Nitraten zijn allemaal goed oplosbaar in water, dus gebruikt men ze graag als men een bepaald ion in oplossing nodig heeft. **Kalksteen is calciumcarbonaat.**

4 De naamgeving

Bij een **atoomverbinding gebruikt men Griekse telwoorden**: ze zeggen hoeveel atomen er van elk element zijn. **CO_2 is koolstofdioxide** en **N_2O is distikstofoxide**.

Bij een **ionverbinding gebruikt men geen Griekse telwoorden** maar de **stocknotatie**, met een Romeins cijfer tussen haakjes. Dat cijfer **geeft het oxidatiegetal van het metaal**: ijzer kan +II of +III zijn, dus zegt **ijzer(III)chloride** hoeveel chloride-ionen erbij horen. Heeft een metaal maar één mogelijkheid, dan laat men het cijfer weg: **CaO is calciumoxide**.

Triviale naam	Formule	Stofklasse
water	H_2O	oxide
zoutzuur	HCl in water	binair zuur
ammoniak	NH_3	base in water
salpeterzuur	HNO_3	ternair zuur
zwavelzuur	H_2SO_4	ternair zuur
fosforzuur	H_3PO_4	ternair zuur
koolzuur	H_2CO_3	ternair zuur
koolzuurgas	CO_2	oxide
lachgas	N_2O	oxide
ongebluste kalk	CaO	oxide
gebluste kalk	$Ca(OH)_2$	hydroxide
bijtende soda of loogoplossing	NaOH	hydroxide
soda	Na_2CO_3	ternair zout
bakpoeder	$NaHCO_3$	ternair zout
keukenzout	NaCl	binair zout

Zoutzuur is een oplossing van waterstofchloride in water: het zit in ontkalkers en in je maag. **Ammoniak NH_3** is een gas met een scherpe geur dat in water een basische oplossing geeft, en het zit in kuisproducten.

Ongebluste kalk is CaO en **gebluste kalk $Ca(OH)_2$**: je maakt gebluste kalk door water bij ongebluste kalk te doen, en het zit in mortel en in kalkmelk voor de landbouw.

Soda is Na_2CO_3, gebruikt om te kuisen en om glas te maken. **Bijtende soda is NaOH**, en dat is iets anders. **$NaHCO_3$ is bakpoeder**, natriumwaterstofcarbonaat, en dus niet bijtende soda. Meng je **bakpoeder met azijn**, dan komt **koolzuurgas CO_2** vrij: het zuur maakt koolzuur, en dat valt meteen uiteen in water en koolstofdioxide.

Methaan is geen anorganische stof maar een alkaan, dus organisch. Het is het hoofdbestanddeel van aardgas.

---

5 De drie reactiepatronen

Patroon	Wat ontstaat er
metaal of niet-metaal + dizuurstof	een metaaloxide of een niet-metaaloxide
metaaloxide + water	een hydroxide (basevormend)
niet-metaaloxide + water	een zuur (zuurvormend)
zuur + hydroxide	een zout en water

Een **metaaloxide is basevormend**: met water geeft het een **hydroxide**, zoals CaO dat $Ca(OH)_2$ wordt. Een **niet-metaaloxide is zuurvormend**: met water geeft het een **zuur**, zoals CO_2 dat koolzuur wordt. SO_2 in de lucht draagt zo bij aan zure regen.

Reageert een **zuur met een hydroxide**, dan ontstaan **een zout en water**: het metaalion en de zuurrest vormen het zout, en de H^+ en de OH^- vormen water.

Onthoud dit

- Oxide is een element met zuurstof, hydroxide heeft OH, een zuur begint met waterstof, een zout heeft een metaalion en een zuurrest.
- Binair is twee elementen, ternair drie; NaCl is binair, $CaCO_3$ ternair.
- Zuurresten met zuurstof: nitraat, sulfaat, fosfaat, carbonaat. Zonder zuurstof krijgen ze -ide.
- Atoomverbinding: Griekse telwoorden (koolstofdioxide). Ionverbinding: stocknotatie met een Romeins cijfer.
- Ongebluste kalk CaO, gebluste kalk $Ca(OH)_2$, bijtende soda NaOH, soda Na_2CO_3, bakpoeder $NaHCO_3$.
- Zoutzuur is HCl in water, salpeterzuur HNO_3, zwavelzuur H_2SO_4, lachgas N_2O.
- Een metaaloxide is basevormend, een niet-metaaloxide zuurvormend.
- Zuur plus hydroxide geeft een zout en water.
- Water hoort bij de oxiden, niet bij de zuren; methaan is organisch.